VISÃO DA UNDB

Ser uma instituição nacionalmente reconhecida pela sua excelência em todas as suas áreas de atuação.

MISSÃO DA UNDB

Promover o conhecimento alicerçado em princípios éticos, científicos e tecnológicos, através de metodologias de vanguarda, visando à formação e ao aperfeiçoamento humano de profissionais comprometidos com o processo de desenvolvimento e mudança nos seus campos de atuação.

1 INFORMAÇÕES SOBRE O COMPONENTE CURRICULAR

Disciplina: Tecnologias e Sistemas	**Carga Horária: 68 h**
Professor: Wesleson Souza Silva	**Turno: Noturno**
Curso: Escola de Tecnologia	**Período/Semestre: 1º/2026.1**

Problema 3 – Sistema Inteligente de Previsão de Desempenho Escolar com Redes Neurais

Após se formarem em Engenharia de Software pela UNDB, cinco jovens profissionais como Pedro, Thiago, Felipe, Mateus e Paulo foram contratados por uma prefeitura que enfrenta um desafio crítico na área educacional: altos índices de baixo desempenho e evasão escolar. A cidade possui uma grande quantidade de dados armazenados em seus sistemas, incluindo informações sobre notas, frequência, comportamento, contexto familiar e até indicadores sociais dos alunos. No entanto, apesar dessa riqueza de dados, a gestão pública ainda opera de forma reativa, identificando problemas apenas quando eles já aconteceram, sem capacidade de antecipação ou prevenção.

Diante desse cenário, a equipe recebe um desafio que representa exatamente o tipo de problema que engenheiros de software enfrentam no mundo real: transformar dados em inteligência. A prefeitura não quer apenas relatórios, mas sim um sistema capaz de aprender com os dados e prever quais alunos estão em risco, permitindo ações antecipadas como acompanhamento pedagógico, apoio psicológico ou intervenções sociais.

Nesse contexto, espera-se que os recém-formados não atuem apenas como programadores, mas como profissionais completos, capazes de analisar problemas complexos, propor soluções tecnológicas e trabalhar de forma colaborativa. A equipe precisará investigar os dados disponíveis, compreender o problema educacional, definir variáveis relevantes e

estruturar uma solução baseada em Inteligência Artificial, utilizando Redes Neurais Artificiais para identificar padrões ocultos e gerar previsões confiáveis.

Do ponto de vista técnico, espera-se que o grupo desenvolva uma aplicação capaz de receber dados de alunos e retornar uma análise preditiva, como o risco de evasão ou baixo desempenho. Essa solução deve envolver desde o tratamento e preparação dos dados até a construção, treinamento e validação de um modelo de aprendizado de máquina. Além disso, a aplicação deve ser acessível, podendo ser utilizada por gestores públicos de forma simples e intuitiva.

Do ponto de vista profissional, espera-se que a equipe demonstre competências essenciais do mercado, como trabalho em equipe, comunicação clara, capacidade de receber e aplicar feedback, pensamento crítico na análise de dados e criatividade na construção da solução. Cada integrante deve contribuir ativamente, documentando suas entregas, justificando decisões técnicas e garantindo que o projeto evolua de forma organizada e colaborativa.

A ilustração do que se espera desse desafio vai além do código: espera-se que a equipe entregue um sistema funcional, documentado em repositório GitHub, com divisão clara de responsabilidades, aplicação em funcionamento (deploy) e capacidade de explicar como a solução resolve o problema da prefeitura. Mais do que isso, espera-se que consigam defender suas escolhas tecnológicas, interpretar os resultados gerados pelo modelo e refletir sobre o impacto social da solução proposta.

Esse problema representa de forma direta a realidade enfrentada por profissionais de tecnologia no mercado atual, especialmente na área de Engenharia de Software orientada a dados. O desafio não está mais apenas em desenvolver sistemas funcionais, mas em construir soluções capazes de interpretar dados, aprender com eles e gerar valor estratégico para a tomada de decisão.

Nesse contexto, os dados deixam de ser apenas registros armazenados e passam a ser ativos fundamentais para a inovação. No entanto, extrair valor desses dados exige mais do que conhecimento técnico isolado. É necessário integrar diferentes áreas do conhecimento, como Inteligência Artificial, Machine Learning, análise de dados e engenharia de software, de forma estruturada e orientada a problemas reais.

Além disso, surge uma responsabilidade importante: garantir que essas soluções sejam confiáveis, interpretáveis, éticas e escaláveis. Um sistema que prevê o desempenho de alunos,

por exemplo, não pode apenas gerar resultados ele precisa ser compreensível para gestores, evitar vieses e contribuir positivamente para a sociedade.

Para iniciar a construção da solução, a equipe terá acesso a uma base de dados real disponível em: https://www.kaggle.com/datasets/uciml/student-alcohol-consumption/data

Esse conjunto de dados, intitulado **Student Alcohol Consumption**, reúne informações relevantes sobre estudantes, incluindo desempenho acadêmico, frequência, contexto familiar, hábitos sociais e fatores comportamentais. Embora o tema original do dataset envolva consumo de álcool, ele apresenta variáveis extremamente valiosas que permitem analisar padrões relacionados ao desempenho escolar e identificar possíveis riscos de evasão.

Ao analisar esse contexto, espera-se que a equipe compreenda que o problema não está na ausência de dados, mas na ausência de inteligência aplicada sobre eles. A prefeitura já possui informações suficientes para apoiar decisões, porém não dispõe de mecanismos capazes de transformar esses dados em previsões e insights estratégicos.

Diante disso, surge a necessidade de desenvolver um sistema que vá além do armazenamento e da visualização de dados. A solução deve ser capaz de aprender com os dados históricos e gerar previsões automatizadas, como identificar alunos com risco de baixo desempenho ou evasão antes que o problema aconteça.

Espera-se que, nesse momento, os estudantes iniciem uma análise exploratória da base de dados, identificando quais variáveis podem influenciar o desempenho dos alunos, como notas anteriores, frequência, ambiente familiar e hábitos. A equipe deverá refletir sobre como transformar essas variáveis em entradas para um modelo de Inteligência Artificial.

Para atender a esse desafio, será necessário utilizar Redes Neurais Artificiais, explorando conceitos como neurônios artificiais, camadas, funções de ativação e treinamento por backpropagation. Além disso, será fundamental integrar todo o ecossistema tecnológico envolvido, incluindo bibliotecas, frameworks, ferramentas de análise de dados e ambientes de desenvolvimento.

Nesse ponto do problema, espera-se que os alunos deixem de apenas compreender o cenário e passem a atuar como engenheiros de software, iniciando a transição do entendimento do problema para a construção de uma solução inteligente baseada em dados.

Agora, você assume o papel de um engenheiro de software recém-formado, inserido em um contexto real de mercado, onde não basta apenas programar, mas sim resolver problemas complexos utilizando tecnologia de forma estratégica. Sua missão, junto à sua equipe, é

projetar e desenvolver uma aplicação inteligente capaz de prever o desempenho escolar de alunos, utilizando o dataset proposto como base para análise e aprendizado do sistema.

Nesse cenário, espera-se que você atue de forma ativa em todas as etapas do projeto, desde a compreensão do problema até a entrega de uma solução funcional. Isso inclui investigar os dados disponíveis, identificar padrões relevantes, definir quais variáveis serão utilizadas no modelo e compreender como essas informações podem ser transformadas em entradas para um sistema de Inteligência Artificial.

O trabalho deverá ser realizado em equipe, exigindo organização, colaboração e divisão de responsabilidades. Espera-se que o grupo se estruture de forma semelhante a um time de desenvolvimento do mercado, envolvendo atividades como análise e tratamento de dados, desenvolvimento do modelo de aprendizado de máquina, construção da aplicação (backend e/ou interface), testes e validação dos resultados.

Além da implementação técnica, é fundamental que cada integrante contribua com a documentação do projeto, registrando decisões, justificativas, testes realizados e resultados obtidos. Todo o desenvolvimento deverá ser versionado em um repositório no GitHub, evidenciando a evolução do projeto, a colaboração entre os membros e a organização do código.

Outro ponto essencial é o deploy da aplicação, que deve estar acessível e funcional, permitindo demonstrar na prática como o sistema realiza previsões e como pode ser utilizado por gestores. Mais do que entregar código, espera-se que a equipe entregue uma solução completa, capaz de ser apresentada, explicada e validada.

No desenvolvimento da solução, a equipe deverá investigar e aplicar conceitos fundamentais da área.

No nível mais amplo, relacionado à Inteligência Artificial, será necessário compreender conceitos como Machine Learning, Deep Learning, treinamento e inferência, além de problemas como overfitting e underfitting. Ferramentas como TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn e Keras serão utilizadas, assim como frameworks como TensorFlow Extended (TFX), PyTorch Lightning, MLflow e Kubeflow. Metodologias como CRISP-DM, MLOps e o ciclo de vida de modelos (treinar, validar, implantar e monitorar) devem orientar o desenvolvimento.

No contexto de Redes Neurais Artificiais, será necessário compreender camadas de entrada, ocultas e saída, pesos, bias, funções de ativação e o funcionamento do backpropagation e gradiente descendente. Bibliotecas como TensorFlow, PyTorch, Keras e FastAI serão

utilizadas, além de frameworks como ONNX e Hugging Face. Técnicas como regularização, dropout e early stopping devem ser consideradas.

Ao nível dos neurônios artificiais, a equipe deverá compreender o funcionamento matemático do perceptron, soma ponderada, funções de ativação e otimização com algoritmos como SGD e Adam, utilizando bibliotecas como NumPy e SciPy.

Já nas arquiteturas de redes neurais, será necessário escolher a abordagem mais adequada, como MLP para dados estruturados, além de compreender CNN, RNN, LSTM e Transformers. Técnicas como transfer learning, fine-tuning e data augmentation podem ser exploradas conforme a complexidade da solução.

Agora, você assume o papel de engenheiro de software recém-formado, inserido em um contexto real de mercado, no qual não basta apenas programar, mas sim propor soluções inteligentes para problemas complexos. Diante do cenário apresentado, sua equipe foi desafiada a desenvolver uma aplicação baseada em Inteligência Artificial capaz de prever o desempenho escolar dos alunos, utilizando dados reais e técnicas modernas de análise e aprendizado de máquina.

Nesse momento, espera-se que você e sua equipe deixem de atuar como estudantes e passem a agir como profissionais, organizando-se de forma estratégica para resolver o problema de ponta a ponta. Isso envolve compreender os dados disponíveis, identificar quais variáveis são relevantes, definir como essas informações serão tratadas e transformadas em entradas para um modelo inteligente, além de projetar toda a arquitetura da solução, desde o backend até a interface final.

Diante desse cenário, surge o questionamento central do caso: como a equipe irá estruturar e desenvolver uma aplicação inteligente capaz de prever o desempenho escolar dos alunos de forma confiável, escalável e aplicável ao contexto da gestão pública? Mais do que isso, como cada integrante contribuirá efetivamente para que essa solução seja construída de forma colaborativa, organizada e documentada?

Espera-se que a equipe se organize de maneira semelhante ao mercado de tecnologia, distribuindo responsabilidades de acordo com as etapas do projeto. Será necessário realizar o tratamento e preparação dos dados, desenvolver e treinar o modelo de rede neural, construir uma API que permita o consumo das previsões, criar uma interface que facilite o uso do sistema por gestores e, por fim, realizar o deploy da aplicação para que ela esteja disponível em ambiente real.

Além da implementação técnica, é fundamental que todo o processo seja devidamente documentado, utilizando ferramentas de versionamento como GitHub. Cada integrante deverá registrar suas contribuições, incluindo código, explicações das decisões tomadas, testes realizados e evidências do funcionamento da aplicação em produção.

Esse momento do problema exige não apenas conhecimento técnico, mas também competências alinhadas, como trabalho em equipe, comunicação clara, capacidade de analisar criticamente as soluções propostas e adaptação a feedbacks ao longo do desenvolvimento. A solução final não deve ser apenas funcional, mas também bem estruturada, justificada e capaz de demonstrar como a tecnologia pode ser aplicada para resolver um problema real da sociedade, conforme esperado na formação em Inteligência Artificial e Engenharia de Software.

Objetivos:

Desenvolver uma aplicação baseada em Inteligência Artificial capaz de prever o desempenho escolar utilizando redes neurais artificiais, integrando conceitos de Machine Learning e Engenharia de Software.
Aplicar metodologias e ferramentas modernas de desenvolvimento, incluindo bibliotecas de IA, versionamento de código, deploy de aplicações e práticas de MLOps.
Promover o trabalho em equipe, pensamento crítico e capacidade de resolver problemas reais, desenvolvendo uma solução tecnológica com impacto social e aplicabilidade no mundo profissional.

Bibliografias sugeridas:

1. **RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter.** *Artificial intelligence: a modern approach*. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.
2. **GERON, Aurélien.** *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
3. **SILVA, Leandro A.; PERES, Sarajane M.; BOSCARIOLI, Clodis.** *Introdução à mineração de dados: com aplicações em R*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
4. **HAN, Jiawei; PEI, Jian; KAMBER, Micheline.** *Data mining: concepts and techniques*. 3. ed. Waltham: Morgan Kaufmann, 2012.